

Descripción Del Problema Técnico

Nombre del estudiante: Anthony José Yaguana Pérez

Técnica de IA: Sistemas híbridos

Pregunta de investigación: ¿Cómo combinan los sistemas híbridos múltiples técnicas de IA?

1. Contexto general del problema

En el ámbito de los **Sistemas Inteligentes** y la **Computación Aplicada**, las organizaciones enfrentan desafíos críticos para procesar datos heterogéneos y tomar decisiones precisas en tiempo real [1], [2]. Este problema se manifiesta en entornos de alta complejidad como la medicina oncológica, la ciberseguridad industrial, la gestión energética nacional y las redes de telecomunicaciones de fibra óptica, donde los modelos tradicionales de una sola técnica resultan insuficientes ante la sofisticación de los datos [3], [4], [5].

2. Situación actual basada en evidencia

Diversos estudios demuestran que la integración de razonamiento simbólico con embeddings de grafos de conocimiento (KGE) permite mejorar la interpretabilidad clínica en un 10-15% en métricas como MRR y Hits@1 [1]. Por otro lado, en ciberseguridad y telecomunicaciones, se evidencia que los modelos de ensamble (stacking), que combinan algoritmos base (SVM, RF) con meta-modelos de redes neuronales (MLP), alcanzan precisiones del 91.4%, superando el rendimiento de los modelos individuales en la detección de fraudes y malware ofuscado [4], [3]. Sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con los altos costos computacionales y la dificultad de mantener la consistencia semántica en sistemas que evolucionan rápidamente [1].

3. Brecha o vacío identificado

A pesar de los avances en técnicas individuales, existe una brecha significativa en la estandarización de marcos de trabajo (frameworks) que permitan la integración sinérgica de conocimiento experto (reglas simbólicas) con modelos puramente numéricos [1]. Actualmente, la literatura muestra una fragmentación técnica donde la combinación de métodos a menudo se realiza de forma *ad hoc* para cada problema específico (ej. medicina vs. educación), careciendo de un enfoque sistémico que garantice la transparencia y la trazabilidad de la decisión híbrida [1], [5].

4. Problema central

El problema radica en la ausencia de estrategias optimizadas para la combinación estructural de múltiples técnicas de IA (simbólicas y sub-simbólicas), lo cual afecta directamente la capacidad de los sistemas para ser simultáneamente precisos, interpretables y adaptables en entornos críticos de toma de decisiones [1].

5. Consecuencias o impacto

Esta situación genera consecuencias como la opacidad en las decisiones algorítmicas (efecto caja negra), lo que reduce la confianza de los especialistas (médicos, ingenieros) [1]. En sectores industriales, esto se traduce en pérdidas financieras por detecciones erróneas y en el ámbito educativo, limita la personalización efectiva del aprendizaje, ensanchando la brecha entre la formación académica y las demandas de la Industria 4.0 [4], [5].

6. Actores involucrados

Los principales actores involucrados incluyen investigadores en IA, desarrolladores de software, organizaciones de salud, empresas de telecomunicaciones y el sector educativo (estudiantes y docentes) que requieren sistemas robustos y transparentes [4], [5].

7. Variables o elementos clave

Las variables clave asociadas al problema incluyen:

- **Arquitectura Híbrida:** Integración de razonamiento simbólico (reglas de Horn), redes neuronales (MLP/DL) y grafos de conocimiento [1], [4], [5].
- **Interpretabilidad:** Capacidad de generar explicaciones en lenguaje natural y validación de restricciones semánticas (SHACL) [1].
- **Rendimiento Técnico:** Evaluación mediante métricas de precisión, exhaustividad, MRR y latencia computacional [4], [1].

8. Delimitación del problema

El presente problema se delimita al estudio de la arquitectura funcional y los mecanismos de integración de datos y modelos en sistemas híbridos aplicados a la medicina, seguridad, energía y educación, excluyendo implementaciones puramente monomodales o aquellas que no involucren aprendizaje automático [4], [3], [1], [5].

9. Vinculación con la sublínea de investigación

Este problema se enmarca dentro de la sublínea de investigación de Sistemas Inteligentes y Aprendizaje Automático, debido a su enfoque en la creación de nuevos paradigmas (como el modelo AI-HALM o el marco TrustKG) que buscan la convergencia tecnológica para optimizar procesos complejos [1], [5].

Referencias:

- [1] Y. Chudasama, H. Huang, D. Purohit, and M. E. Vidal, "Toward Interpretable Hybrid AI: Integrating Knowledge Graphs and Symbolic Reasoning in Medicine," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 39489–39509, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3529133.
- [2] V. Samuel Solis, D. Fernando Gruezo, "La Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la eficiencia energética en el Ecuador", *ACM*, vol. 8, no. 2, pp. 600-621, Apr. 2022, doi: 10.23857/dc.v8i2.2665.
- [3] S. Chandran, S. R. Syam, S. Sankaran, T. Pandey, and K. Achuthan, "From Static to AI-Driven Detection: A Comprehensive Review of Obfuscated Malware Techniques," 2025, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550781.
- [4] K. Y. Sánchez-Mojica and M. López-Nuñez, "Hybrid artificial intelligence model for user profiling as a fraud detection strategy in fiber optical networks," *Aibi, Revista de Investigacion Administracion e Ingenierias*, vol. 13, no. 1, pp. 159–164, Jan. 2025, doi: 10.15649/2346030X.5006.
- [5] C. E. Álava Vélez, A. A. Gonzales Vega, E. L. Añapa Cedeño, and M. D. González Perlaza, "Modelos educativos híbridos basados en IA para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque PRISMA," *Reincisol.*, vol. 5, no. 9, p. 1508, Apr. 2026, doi: 10.59282/reincisol.V5(9)1508.